설계 카드

5학년 21~24차시

학년 반 번 이름

21차시 도입 활동1 설계 활동2 기본 22차시 활동3 걸음 활동4 고치기 23차시 활동5 주고받기 활동6 무선 24차시 활동7 확장 활동8 확장 정리



만보기 설계 출동! 나에게 필요한 만보기를 만들어 걸음을 재 보고 고친 뒤, 걸음 수를 무선으로 주고받도록 바꾸어 입력·출력을 다른 기기까지 넓혀 봅시다. 먼저 누가 쓸 만보기인지 정해요.

미션1 쓸 사람 정하고 설계 카드 쓰기 21차시 활동1

쓸 사람	_____
그 사람의 필요	
목표 걸음 수	

들어가는 것 (입력)	하는 일 (처리)	나오는 것 (출력)
_____	_____	_____
_____	_____	_____

짝에게 읽어 주고 빠진 칸이 있는지 확인받아요. 빠진 칸 _____

미션2 기본 만보기 만들고 기능 하나 더하기 21차시 활동2

- [ ] [흔들림 감지될 때] 안에 [걸음수 값 1 증가]가 있어요.
- [ ] [A 버튼 누를 때]에 [숫자 출력 걸음수]가 있어요.
- [ ] [B 버튼 누를 때]에 0 저장과 숫자 출력이 있어요.
- [ ] 배터리 팩을 끼워 흔들어 보았어요.

더한 기능	목표 알림 / 진행 막대
잘 움직였나요	네 / 아직
고친 곳	

먼저 예상해요
10번 흔들고 A 버튼을 누르면 _____

▶

해 보니
화면에 뜬 수 _____

걸음 기록지

5학년 21~24차시

21차시 도입 활동1 설계 활동2 기본 22차시 활동3 걸음 활동4 고치기 23차시 활동5 주고받기 활동6 무선 24차시 활동7 확장 활동8 확장 정리

미션3 거치대 달고 세 가지 걸음으로 재기

22차시 활동3

거치대를 달 곳 손목 신발끈 허리 약 10m 구간에서 B 버튼으로 0을 맞추고 출발해요.

1 출발 0 → 2 걸어요 → 3 도착!

걷기	빨리 걷기	제자리 뛰기
예상 _____	예상 _____	예상 _____
직접 센 수 _____	직접 센 수 _____	직접 센 수 _____
기기 수 _____	기기 수 _____	기기 수 _____

미션4 한 가지만 바꾸어 다시 재고 비교하기

22차시 활동4

먼저 예상해요
차이가 가장 클 걸음 _____

해 보니
가장 컸던 걸음 _____ 차이 _____

기기 수가 더 많다 적다 까닭은 여러 번 셈 못 셈 거치대가 헐거움

바꾼 것 한 가지 세는 방법 거치대 _____

	직접 센 수	기기 수	차이
고치기 전			
고친 뒤			

두 수가 가까워졌다 멀어졌다 그대로다 까닭 _____

도전! 여러 번 셌다면 기준값을 더 크게, 못 셌다면 더 작게 한 번 더 재요. 바꾼 기준값 _____ 기기 수 _____

통신 약속표

5학년 21~24차시

21차시 도입 활동1 설계 활동2 기본 22차시 활동3 걸음 활동4 고치기 23차시 활동5 주고받기 활동6 무선 24차시 활동7 확장 활동8 확장 정리

미션5 무선으로 수 주고받기 23차시 활동5

그룹 번호 _____ 짝과 1과 2의 뜻을 정해 적어요.

보내는 수 1
뜻 _____
짝 기기에 보일 것

보내는 수 2
뜻 _____
짝 기기에 보일 것

미션6 무선 만보기로 걸음 수 보내기와 걸음 경주 23차시 활동6

약속표에 걸음 수와 GOAL 약속을 더하고, 알림이 안 뜨면 한 곳만 고쳐요.

활동	보내는 것	뜻	짝 기기에 보일 것
활동6	걸음 수		
활동6	글자 GOAL		

먼저 예상해요 · 목표 20
GOAL이 먼저 뜰 기기 내 기기 짝 기기

▶

해 보니
먼저 뜬 기기 내 기기 짝 기기

알림이 안 떴다면	어디 문제? 보낸 쪽 받은 쪽 약속
고친 곳	
다시 시험	해결 아직

도전! 그룹 번호를 교탁 번호 100으로 바꾸고 걸음마다 1을 보내요. 합계가 늘었다 아직

미션7 설계 카드에 다른 기기에 보일 것 적기 23차시 활동6

짝 기기에 보일 걸음 수 막대와 GOAL 알림을 그려요

확장 활동지

5학년 21~24차시

21차시 도입 | 활동1 설계 | 활동2 기본 | 22차시 활동3 걸음 | 활동4 고치기 | 23차시 활동5 주고받기 | 활동6 무선 | 24차시 활동7 확장 | 활동8 확장 | 정리

미션8 [확장] 모둠이 고른 무선 게임 설명서

24차시 활동7

우리 모둠 게임 가위바위보 대결 / 신호 세기 보물찾기 그룹 번호 _____

하는 법	통신 약속	주고받는 수와 뜻
_____	_____	_____
_____	_____	_____

미션9 [확장] 게임 테스트 대회와 버그 카드

24차시 활동8

먼저 예상해요

안 될 것 같은 곳

보낸 쪽 / 받은 쪽 / 약속

▶

해 보니

문제가 난 곳 보낸 쪽 / 받은 쪽 / 약속

언제, 무엇을 했더니

무엇이 떴다

고친 블록 한 곳	
고친 뒤 결과	

미션 완료! 블록 돌아보기

24차시 정리

무선 만보기에서 고친 곳과 다시 시험한 결과를 한 줄로 써요. _____

필요에 맞는 만보기를 만들고 한 가지를 고쳐 다시 잴 수 있어요.

걸음 수와 알림을 보내고 안 뜨는 곳을 찾아 고칠 수 있어요.

미션 1·2 | 미션 3·4 | 미션 5~7 | 미션 8·9

본 자료는 2026년 교육부·17개 시도교육청의 재원으로 한국과학창의재단의 지원을 받아 수행되었음